EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 10 MIN

Toute forme linéaire sur $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $M \mapsto \mathrm{tr}(AM)$

Soit φ une forme linéaire sur $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une unique matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\varphi(M) = \mathrm{tr}(AM)$ pour toute $M \in E$.